



- Identifique as folhas de capa (nome completo), bem como as folhas de continuação usadas.
- A prova tem a duração de 1h30m sem tolerância. A desistência só é possível 30m após o seu início.
- Não é permitida a utilização de máquina de calcular nem de microcomputadores.

Perguntas

1. Seja a transformação linear $T: R^n \rightarrow R^n$. Mostre que se todos os valores próprios $\lambda_k, 1 \leq k \leq n$ forem distintos, então os vectores próprios associados, X_k , formam uma base $B = \{X_1, X_2, \dots, X_n\}$ de R^n
2. Mostre que duas matrizes semelhantes (A e B) possuem os mesmos valores próprios.
3. Mostre que um vector próprio só pode ter associado um valor próprio.

4. Seja a matriz $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 3 \\ 2 & 2 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$.

- a) Obtenha os valores próprios de A
- b) Determine os espaços próprios associados a cada valor próprio e indique uma base e dimensão para cada um desses espaços
- c) Será A diagonalizável? Justifique a resposta

5. Considere a matriz $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$.

- a. Obtenha os valores próprios de A
- b. Determine os espaços próprios associados a cada valor próprio e indique uma base e dimensão para cada um desses espaços
- c. Será A diagonalizável? Justifique a resposta

Cotação prevista

[2, 1, 1, 4, 3, 1, 4, 3, 1] valores

Correcção

1. ver teorema 5.10, pág. 481, Livro do professor Trigo Barboza, "Noções sobre Álgebra Linear".
2. ver teorema 5.6, pág. 464, idem
3. ver teorema 5.2, pág. 454, idem

$$4. \quad a) \quad [|A - \lambda I| = 0] \quad \begin{vmatrix} 1-\lambda & 1 & 3 \\ 2 & 2-\lambda & 0 \\ 1 & 1 & 1-\lambda \end{vmatrix} = 0$$

$\begin{matrix} 2^{\text{a}} \text{ coluna} \\ - 1^{\text{a}} \text{ coluna} \\ \hline 2^{\text{a}} \text{ coluna nova} \end{matrix}$

$$(2) \quad \begin{vmatrix} 1-\lambda & \lambda & 3 \\ 2 & -\lambda & 0 \\ 1 & 0 & 1-\lambda \end{vmatrix} = 0$$

$\begin{matrix} 2^{\text{a}} \text{ linha} + 1^{\text{a}} \text{ linha} \\ \hline 2^{\text{a}} \text{ L nova} \end{matrix}$

$$(3) \quad \begin{vmatrix} 1-\lambda & \lambda & 3 \\ 3-\lambda & 0 & 3 \\ 1 & 0 & 1-\lambda \end{vmatrix} = 0$$

↑
desenvolvimento laplaceano

$$-\lambda \quad \begin{vmatrix} 3-\lambda & 3 \\ 1 & 1-\lambda \end{vmatrix} = 0 \quad \Leftrightarrow \quad \lambda [3 - 4\lambda - 3 + \lambda^2] = 0$$

$$\Leftrightarrow \lambda [\lambda^2 - 4\lambda] = 0$$

$$\Leftrightarrow \lambda^2 (\lambda - 4) = 0$$

$\therefore \lambda_1 = \lambda_2 = 0 ; \lambda_3 = 4$

4b) $\lambda=0$

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 3 \\ 2 & 2 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a \\ b \\ c \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$(A - \lambda I)x = 0$$

$\uparrow$
 $\lambda=0$

$$\begin{cases} 1^a) a + b + 3c = 0 \\ 3^a) a + b + c = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 1^a - 3^a \Rightarrow 2c = 0 \rightarrow \underline{c=0} \\ \Rightarrow \underline{a = -b} \end{cases}$$

$$X(0) = \{ (-b, b, 0), b \neq 0 \}$$

$$E(0) = \{ b(-1, 1, 0), b \in \mathbb{R} \}$$

Espacio
proprio
asociado a $\lambda=0$

Base $E(0) = \{ (-1, 1, 0) \}$, $\dim E(0) = 1$

$$\lambda=4 \quad \begin{bmatrix} -3 & 1 & 3 \\ 2 & -2 & 0 \\ 1 & 1 & -3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a \\ b \\ c \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$\rightarrow \underline{a=b}$

$2b - 3c = 0 \rightarrow \underline{b = \frac{3}{2}c}$

$$X(4) = \{ (\frac{3}{2}c, \frac{3}{2}c, c), c \neq 0 \}$$

$$E(4) = \{ c(\frac{3}{2}, \frac{3}{2}, 1), c \in \mathbb{R} \}$$

(Espacio propio
de $\lambda=4$)

Base $E(4) = \{ (3, 3, 2) \}$

$\dim E(4) = 1$

(3)

4c) tendo em conta que, para $\lambda=0$,
 $\text{mg}(0)=1 \neq \text{ma}(0)=2$, não é
 possível encontrar uma base de
 vetores próprios, pelo que A não é
 diagonalizável

5) tendo em conta que A é uma
 5a) matriz diagonal por blocos,

$$\begin{vmatrix} 1-\lambda & 2 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & -\lambda & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1-\lambda & 0 & 0 \\ \hline 0 & 0 & 0 & 1-\lambda & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -\lambda \end{vmatrix} = 0$$

$$\Leftrightarrow \begin{vmatrix} 1-\lambda & 2 & 0 \\ 1 & -\lambda & 0 \\ 0 & 0 & 1-\lambda \end{vmatrix} \cdot \begin{vmatrix} 1-\lambda & 2 \\ 1 & -\lambda \end{vmatrix} = 0$$

$$(1-\lambda)[- \lambda + \lambda^2 - 2] \cdot [(-\lambda)(1-\lambda) - 2] = 0$$

$$(1-\lambda)(\lambda+1)(\lambda-2)(\lambda+1)(\lambda-2) = 0$$

$$\Leftrightarrow \lambda_1=1, \lambda_2=\lambda_3=-1, \lambda_4=\lambda_5=2$$

$$5b) \lambda_1 = 1$$

(4)

$$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a \\ b \\ c \\ d \\ e \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$0 = b = a, \quad e = 0, \quad d = e = 0$$

$$X(1) = \{ (0, 0, c, 0, 0) \} \setminus \{ \vec{0} \}$$

$$E(1) = \{ c(0, 0, 1, 0, 0) \} \quad c \in \mathbb{R}$$

$$\text{Base } E(1) = \{ (0, 0, 1, 0, 0) \}$$

$$\lambda_2 = \lambda_3 = -1$$

$$\begin{bmatrix} 2 & 2 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 2 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a \\ b \\ c \\ d \\ e \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$a = -b, \quad c = 0, \quad d = -e$$

$$E(-1) = \{ (-b, b, 0, -e, e) \}$$

$$= \{ b(-1, 1, 0, 0, 0) + e(0, 0, 0, -1, 1) \}$$

(5)

$$\lambda_4 = \lambda_5 = 2$$

$$\begin{bmatrix} -1 & 2 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & -2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a \\ b \\ c \\ d \\ e \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$a = 2b$$

$$c = 0$$

$$d = 2e$$

$$E(2) = \{ (2b, b, 0, 2e, e) \}$$

$$= \{ b(2, 1, 0, 0, 0) + e(0, 0, 0, 2, 1) \}$$

$$\text{Base } E(2) = \{ (2, 1, 0, 0, 0), (0, 0, 0, 2, 1) \}$$

8) Base vectors $\mu_0' / \mu_0 = U =$

$$= \{ (0, 0, 1, 0, 0), (-1, 1, 0, 0, 0), (0, 0, 0, -1, 1), (2, 1, 0, 0, 0), (0, 0, 0, 2, 1) \}$$

$$U^{-1}AU = \Delta = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}$$